

HICSS-60 · 2027

LLM-Governed Deep Reinforcement Learning for Dependable Scheduling in Nondeterministic Digital Twins

반도체 제조 디지털 트윈 환경에서 LLM 거버넌스 기반 계층형 강화학습 스케줄러의 신뢰성 향상

신뢰성 공학

계층형 강화학습

LLM 거버넌스

디지털 트윈

반도체 제조

HICSS-60

Hawaii International Conference on System Sciences

A

iCore 등급

60회

2027년 개최

55+

년 역사

Hawaii

🌺 Big Island

제출 미니트랙

Dependable Technical and Socio-technical Systems Engineering

신뢰성 공학 · 소시오테크니컬 시스템 · AI 의존성

논문의 포지셔닝

- ✓ Dependability 관점의 DRL 분석 — **제조 분야 최초**
- ✓ LLM 거버넌스 = Fault-Tolerance 메커니즘
- ✓ 실제 반도체 제조 디지털 트윈 실증
- ✓ 분산 평가 기반 통계 검증 ($p = 0.010$)

**시스템 과학 분야 최고 수준 학회 —
IS·경영·공학 융합 연구에 최적 포럼**

반도체 제조 긴급 로트 스케줄링

🏭 제조 환경

수백 공정 · 이종 장비 결합 — 복잡한 비정상적 시스템

6개 순차 공정(A-F)

임계 단계 이종 장비

⚡ 긴급 로트

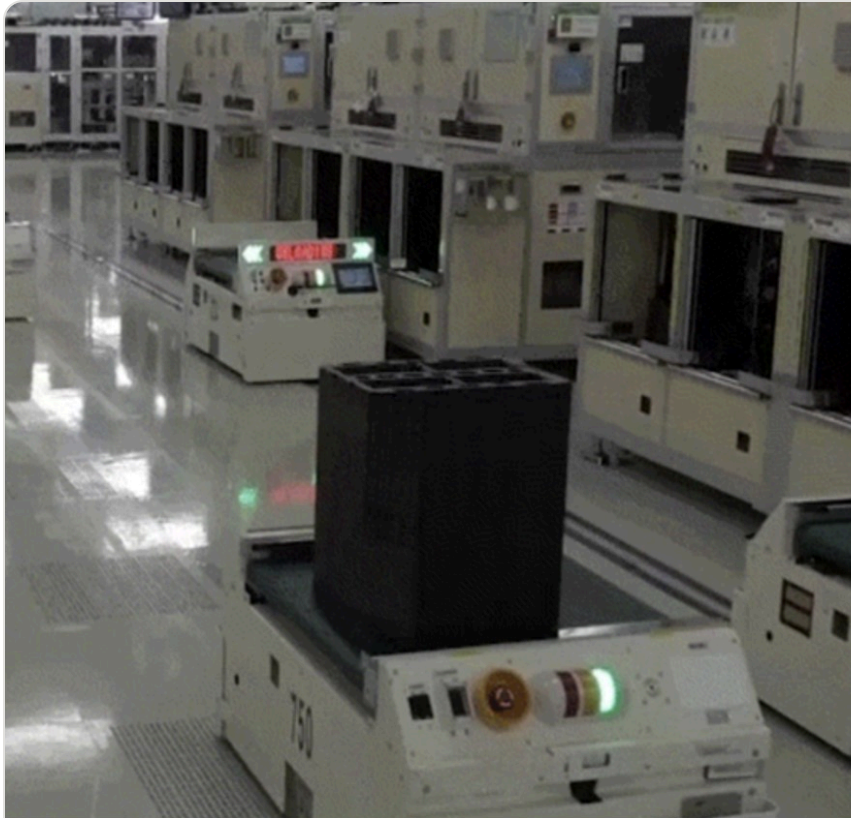
전체의 ~7.7%지만 납기·품질 위반 시 **cascading 영향**

CT > 3,500s → 납기 위반 + 수율 손실

🤖 기존 DRL의 한계

학습은 되지만 **실행마다 결과가 달라짐**

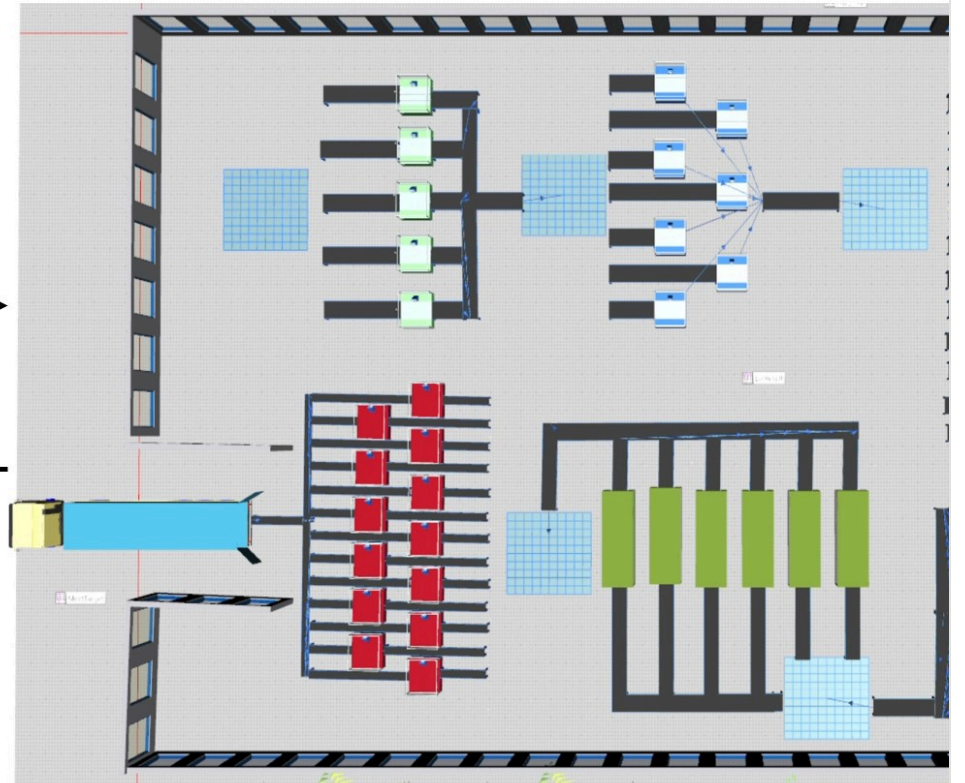
단일 실행으로는 신뢰성 검증 불가



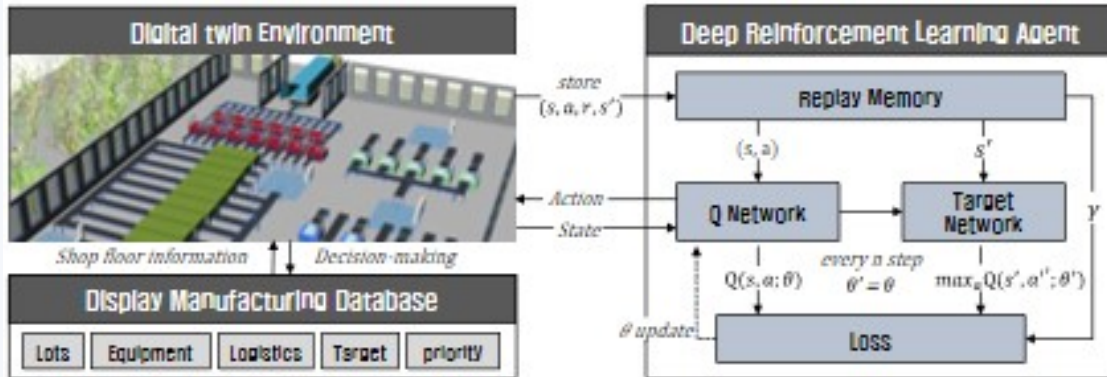
Real Space

Data

Information



Digital Twin



강화학습 × 디지털 트윈

📌 핵심 개념

에이전트가 환경(Digital Twin)과 상호작용하며 누적 보상을 최대화하는 정책(π)을 학습

상태 S_t : 21차원

행동 A_t : 10개

보상 R_t : CT 기반

🧠 Rainbow DQN 구성

- 은닉층: [1024, 512, 256]
- Dueling + Double DQN + PER
- Bellman 방정식으로 Q-값 업데이트
- 훈련 80 에피소드 · 평가 20 에피소드

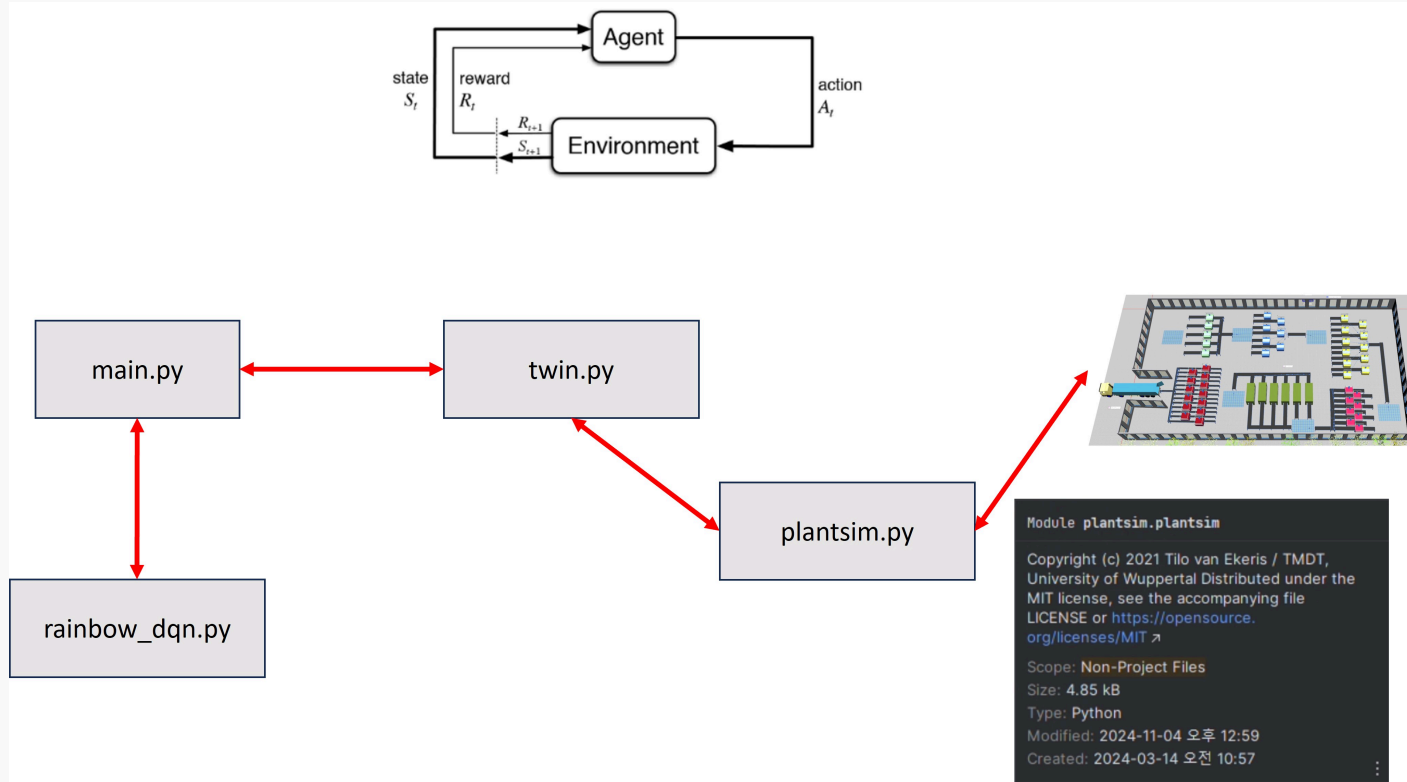
⚠️ Pure DRL의 문제

동일 설정 5회 실행 시 **3회 실패(60%)**

시뮬레이터 수준 비결정성이 학습 궤적을 발산

→ **거버넌스 레이어** 없이는 신뢰성 보장 불가

디지털 트윈 연계 Python 아키텍처



모듈별 역할

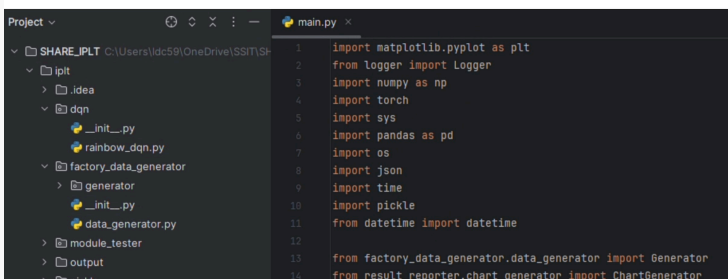
- main.py**: 진입점 · 에피소드 루프 제어 · 각 클래스 orchestrate
- rainbow_dqn.py**: DRL 에이전트 · Q-Network 학습
- twin.py**: 환경 인터페이스 · 상태/보상 계산
- plantsim.py**: Siemens Plant Simulation COM API 래퍼
- data_generator.py**: 실험 데이터 생성 · 시드 관리

설계 원칙

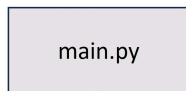
- 각 클래스 간 **의존성 최소화**
- main.py → 단방향 orchestration
- plantsim.py ↔ DT 실시간 COM 통신

LLM-HRL 확장 포인트

- 기존 구조에 **llm_agent.py(L2)** · **safety_agent.py(L1)** 추가
- twin.py 인터페이스 변경 최소화
- main.py에서 두 에이전트 추가 호출만으로 구현



main.py만 각 class들을 사용하며,
각 class들간에는 의존성이 없다.



동일 설정, 다른 결과 DRL의 비결정적 실패

완전히 동일한 시드·설정으로 5회 실행 시
3회 실패(CT > 3,500s), 2회만 성공

Fault → Error → Failure 연쇄

FAULT

시뮬레이터 수준
비결정성

→

ERROR

긴급 로트
과소 우선화

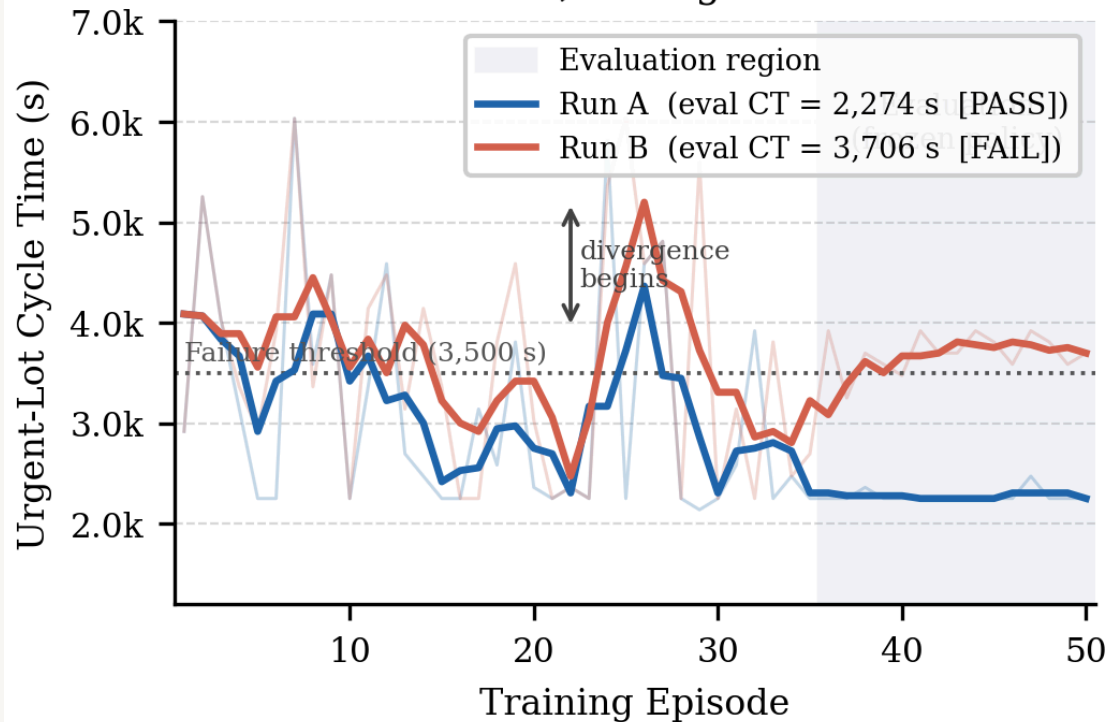
→

FAILURE

CT > 3,500s
납기 위반

LLM 거버넌스 = F→E→F 연쇄를 차단하는 Fault-Tolerance 메커니즘

Digital-Twin Nondeterminism: Identical Seed, Divergent Outcomes



동일 설정 2회 실행 — 초반 궤적 유사 후 발산
CT ≈ 2,274s (성공) vs CT ≈ 3,706s (실패)

LLM 거버넌스를 **Fault-Tolerance 메커니즘**으로

💡 핵심 아이디어

LLM이 매 에피소드 KPI를 분석하고 **행동 제약** 룰을 동적 생성
→ DRL이 비결정성에 흔들리지 않도록 **학습 궤적 안내**

🔑 핵심 특성

- **로컬 LLM** — 외부 API 불필요 (Mistral-7B)
- **저빈도 개입** — 에피소드 단위 (~2-4회/step)
- **해석 가능** — 자연어 근거 포함 룰
- **감사 추적** — 모든 결정 기록 보존

L2 LLM 전략 에이전트

에피소드 단위

KPI 분석 → 룰 생성 (Mistral-7B, 로컬)

L1 안전 에이전트

스텝 단위

룰 해석 → 행동 마스크 생성 · 룰 새니타이저

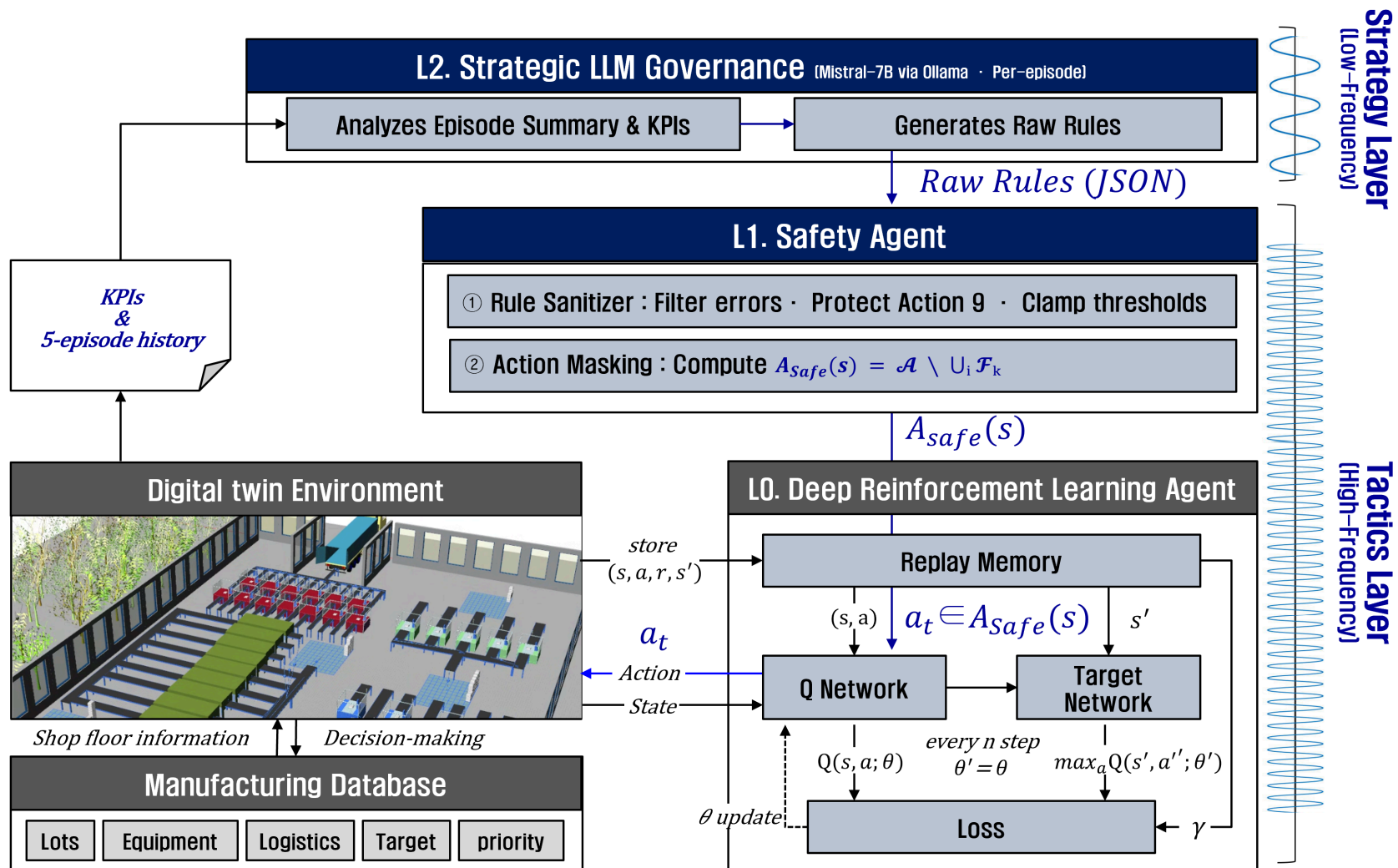
L0 DRL 에이전트 (Rainbow DQN)

스텝 단위

허용 행동 집합 내 최적 행동 선택

디지털 트윈 — Siemens Tecnomatix Plant Simulation

3계층 LLM-HRL 프레임워크



에피소드마다 KPI를 분석하고 행동 룰을 생성

입력 KPI

- 긴급 로트 CT
- 생산 달성률
- IPLT 초과 로트

생성 룰 형식 (JSON)

```
{
  "metric": "urgent_lot_count",
  "operator": ">",
  "threshold": 2,
  "forbidden_actions": [0,1,2,3,4,5,6,7,8],
  "rationale": "긴급 로트 >2 시 비우선 행동 금지"
}
```

룰 새니타이저 — LLM 오류 자동 수정

608개 중 14.5%는 오류 포함 → 집행 전 자동 수정

척도 혼동 오류	9%
역전 논리 오류	6.7%
행동 억제 오류	2.6%

총 608개 룰 생성
새니타이저 통과 후 잔여 오류율 0%

L1: 액션 마스킹

안전 행동 집합 수식

$$\mathcal{A}_{\text{safe}}(s) = \mathcal{A} \setminus \bigcup_k F_k$$

활성화된 모든 룰의 금지 행동을 전체 집합에서 제거

스텝별 처리 흐름

상태 수신 → 룰 평가 → 마스크 생성

→ L0에 허용 행동 집합 전달

→ **실시간 개입 비율 ~2-4%**

L0: Rainbow DQN

제한된 행동 선택 수식

$$a^* = \operatorname{argmax}_{a \in \mathcal{A}_{\text{safe}}} Q(s, a; \theta)$$

허용 집합 내에서만 Q-값 최대화 행동 선택

Rainbow DQN 구성

- 은닉층: [1024, 512, 256]
- Dueling + Double DQN
- PER (우선순위 경험 재현)
- 훈련 80 에피소드 / 평가 20 에피소드

반도체 제조 디지털 트윈 + 비교 실험

🏠 디지털 트윈

- Siemens Tecnomatix Plant Simulation
- 6개 순차 공정 (A-F)
- 임계 단계 이중 장비
- 21차원 상태 벡터
- 10개 행동 (우선순위 레벨)

📊 비교 조건

Pure DRL

Rainbow DQN 단독 (L1/L2 없음)

LLM-HRL (제안)

3계층 프레임워크 전체

📊 평가 지표

- 실패 지표: $CT_i > 3,500s$
- 실패율: $\hat{p} = \sum F_i / N$
- 보조: 생산 달성률 (TMR)

🌐 희소성 스위치

4 lots (1.6%)

저희소

12 lots (4.7%)

중희소

20 lots (7.7%)

주요

🔑 신뢰성 프로토콜

디지털 트윈은 내부적으로 비결정적이므로
단일 시드로는 결과 재현 불가

N = 5 독립 시드로 각 조건 실행
실패율 · 분산을 분포로 보고

통계 검증:

이항 검정 (단측, $H_0: p=0.60$)

보상 함수는 양 조건 동일 —
거버넌스 효과만 순수 측정

LLM 거버넌스가
실패 꼬리를 **완전 제거**

60% → **0%**

Pure DRL 실패율
(5회 중 3회 실패)

LLM-HRL 실패율
(5회 모두 성공)

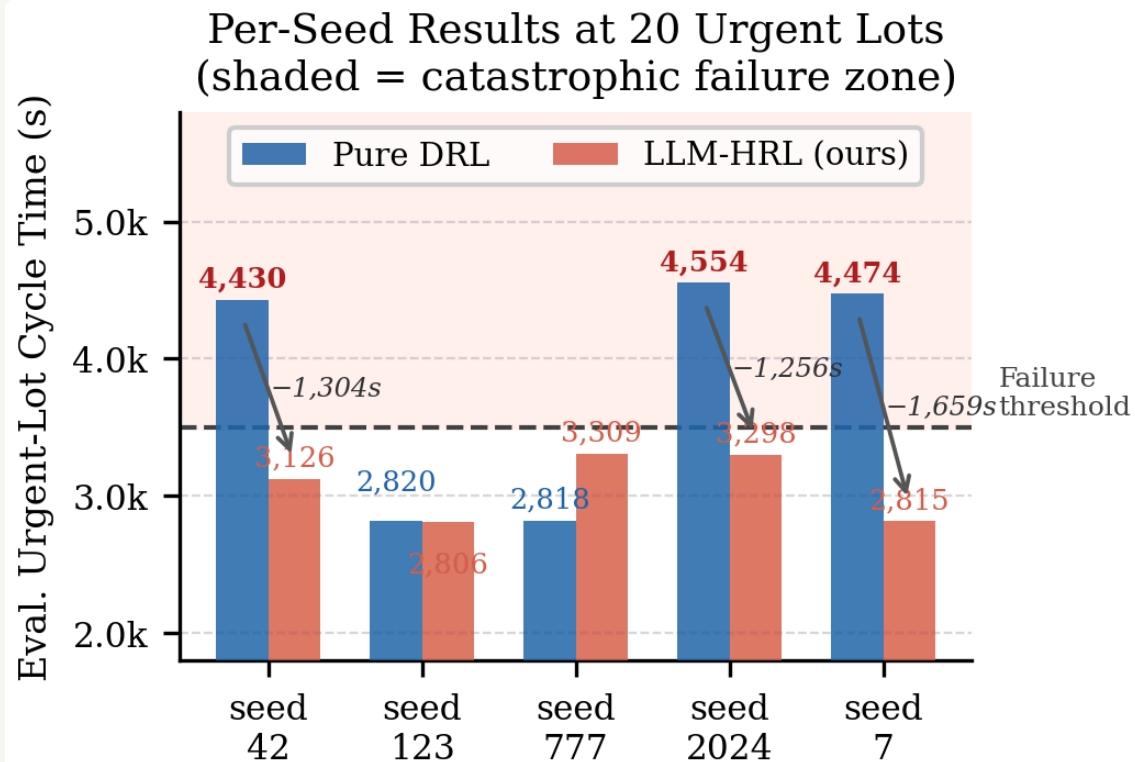
이항 검정 $p = 0.010$ · CT 개선 **-19.6%** · 분산 감소 **73%**

신뢰성 비교 (긴급 로트 20개, N=5)

조건	실패율	CT 평균	CT 표준편차	최악
Pure DRL	60%	3,819s	914s	4,554s
LLM-HRL	0%	3,071s	248s	3,309s

생산 달성률(TMR) 양 조건 동일 ($p > 0.05$)
→ **처리량 손실 없이 신뢰성만 향상**

시드별 사이클 타임 — 실패 방지 시각화



가로축: 5개 독립 시드 · 세로축: 평가 CT(s) · 빨간 음영: CT > 3,500s 실패 구역

📌 주요 관찰

- Pure DRL: 시드 42, 2024, 7에서 실패 (CT > 4,400s)
- LLM-HRL: 모든 시드에서 임계값 이하
- DRL 성공 시드: 거버넌스가 성능 유지 (추가 손실 없음)
- DRL 실패 시드: CT 2,800-3,300s로 교정

핵심 해석

거버넌스 = 성능 최적화가 아닌

실패 방지 메커니즘

DRL이 이미 잘 수렴한 시드에서는
추가 개입 없이 그대로 유지

긴급 로트 수에 따른 거버넌스 효과

4개 (1.6%)

DRL 0%

HRL 0%

병목 경쟁 부족 — 거버넌스 추가 가치 없음

12개 (4.7%)

DRL 60%

HRL 40%

DRL 불안정 시작 — 거버넌스 부분 개선

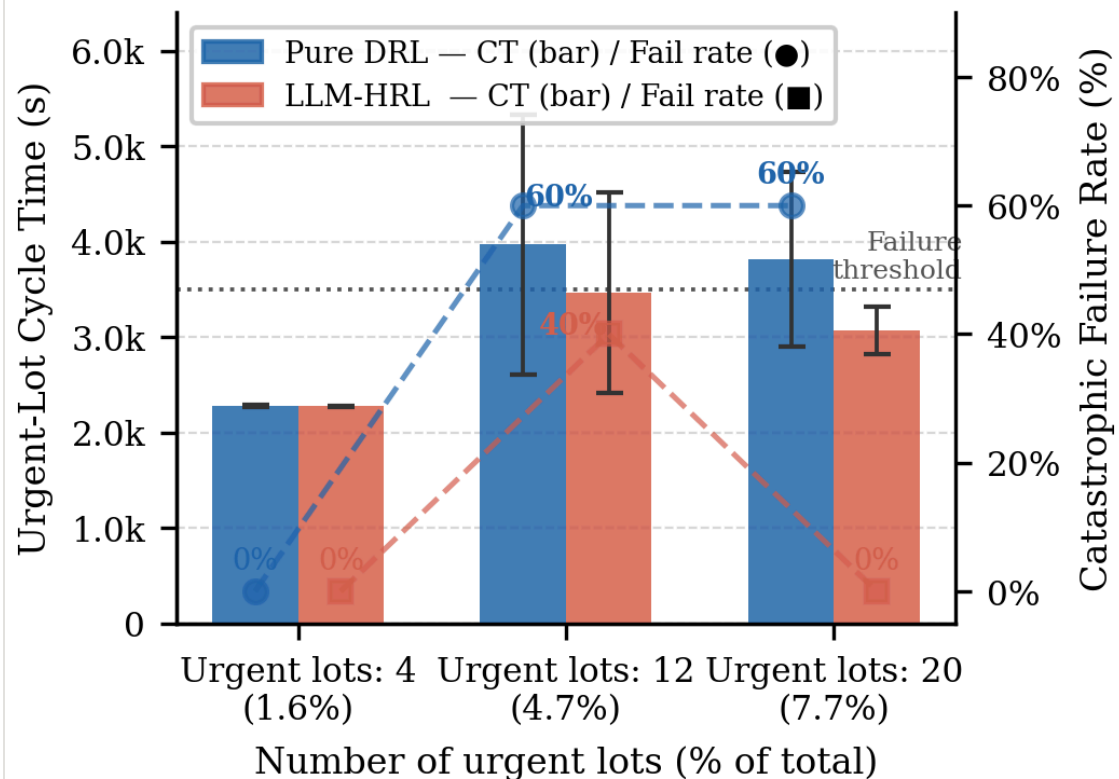
20개 (7.7%) ← 주요

DRL 60%

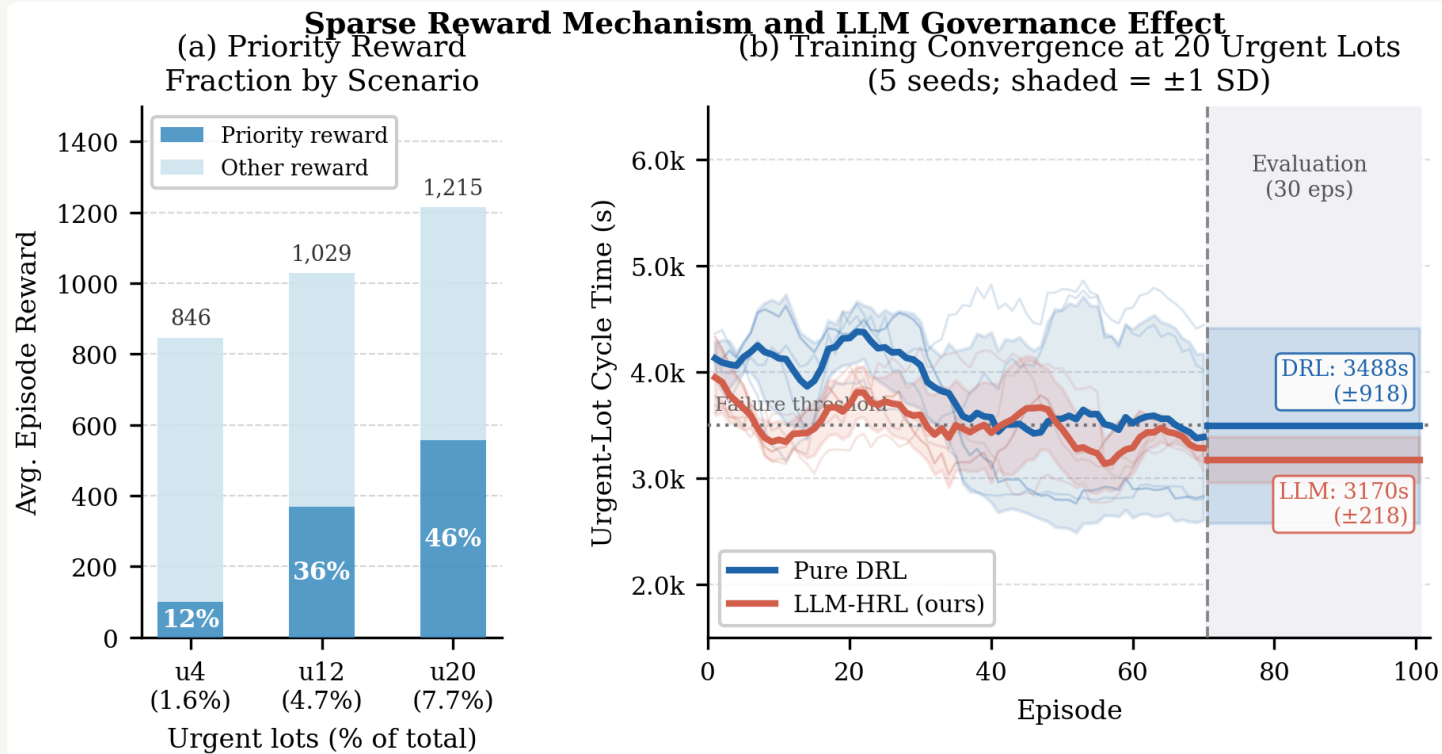
HRL 0%

대비 최대 — 거버넌스가 실패를 완전 제거

Effect of Urgent-Lot Count on
Cycle Time and Failure Rate



적은 개입으로 큰 효과 — 훈련 수렴 안정화



🏠 Teacher 효과

훈련 중 긴급 로트 존재 시 Action 9(우선화)를 단 몇 번만 강
제해도 에이전트가 올바른 정책을 학습 → 이후 스스로 유지

📊 그래프 해석

- Pure DRL: 에피소드 증가에도 분산 유지
일부 시드 끝까지 수렴 실패
- LLM-HRL: 분산 빠르게 감소
모든 시드가 낮은 CT로 수렴

핵심 결론

평가 시 룰 발동 비율 <2%
거버넌스 = 런타임 필터가 아닌
훈련 궤적 교정자

가로축: 훈련 에피소드 · 세로축: 평가 CT(s) · 음영: ± 1 SD

빨간선: Pure DRL (분산 유지) · 초록선: LLM-HRL (분산 수렴)

3가지 기여 & 한계

① DRL 비신뢰성 실증 분석

동일 설정 **60% 실패율** — 분산이
시뮬레이터 수준 비결정성에서 비롯됨을 실증

② LLM 거버넌스 = Fault-Tolerance

Laprie 분류 체계 적용 — **F→E→F 연쇄 차단**
 실패율 60% → 0%, $p = 0.010$ (통계적 유의)

③ 로컬 LLM 룰 생성 실무 교훈

14.5% 오류율 (척도·역전·억제)
새니타이저로 잔여 오류 0%로 교정

⚠ 한계 & 향후 연구

- N=5 시드 — 검증력 제한
(향후 N=10 확장)
- 단일 공장 모델
(다른 반도체 라인 일반화)
- LLM 추론 지연
(실시간 배포 최적화)
- 실제 반도체 공장 DT 연계 검증

신뢰할 수 없는 DRL 스케줄러를
 신뢰 가능하게 만드는 방법을 제시

디지털 트윈 랩 연계 로드맵

단기 N=10 실험 확장

- 현재 $N=5 \rightarrow N=10$ 으로 확장
- CT t-test $p < 0.05$ 달성 목표
- 통계적 검증력(power) 강화
- 실험 데이터 안정성 재확인

중기 다중 공정 DT 확장

- 현재 6공정 $\rightarrow$ 실제 반도체 라인
- 다품종 긴급 로트 동시 처리
- LLM 룰 생성 다변화 검증
- 타 공정 일반화 가능성 확인

장기 실시간 DT 연계 배포

- 오프라인 DT $\rightarrow$ 실시간 DT 연동
- LLM 추론 지연 최적화
- 산업 인증 (IEC 61508) 대응
- 졸업 논문 연계 심화 연구

HICSS-60

감사합니다

Questions & Discussion

60%

→ 0% 실패율

73%

분산 감소

$p=.01$

통계적 유의성